

FILA 1

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Es necesario que se incluyan **TODOS** los cálculos auxiliares en los ejercicios. De lo contrario no se tendrá en cuenta el resultado final.
2. La interpretación del cuestionario es parte de la evaluación.
3. Duración del examen: 2 horas.

Tema 1 (20 puntos): Complete:

a) La “codificación de Gray” se utiliza en esquemas de modulación **para reducir la probabilidad de error de bit**

b) Los números de secuencia incluidos en algunos protocolos, puede utilizarse para **mantener un seguimiento del orden de los paquetes que se envían y reciben en una red** como también para **finés de autenticación y seguridad**

c) Si se tiene una señal con un ancho de banda de 1 MHz y se utiliza un modulador PCM se tendrá una

salida de Kbps mientras que si se utiliza un modulador delta la salida tendrá una tasa de Kbps.

Para calcular la salida de un modulador PCM, es necesario conocer la tasa de muestreo (f_s) y la resolución del cuantificador (n).

Suponiendo que la tasa de muestreo es mayor que el doble del ancho de banda de la señal (para cumplir con el teorema de Nyquist), es decir, $f_s > 2 \text{ MHz}$, y que se utiliza un cuantificador de n bits, entonces la salida del modulador PCM tendría una tasa de bits de:

$$\text{Tasa de bits} = f_s * n$$

Si asumimos una resolución de cuantificación de 8 bits ($n=8$), la tasa de bits sería:

$$\text{Tasa de bits} = f_s * n = 2 \text{ MHz} * 8 = 16 \text{ Mbps}$$

Es decir, la salida del modulador PCM sería una señal de 16 millones de bits por segundo.

d) Si un mensaje tiene 70 bits, se necesitan bits de redundancia para corregir errores de transmisión de un bit mientras que para detectar errores de transmisión de un bit se necesitan.....

bits.

Para poder corregir un error de transmisión de un bit, se necesita un bit de redundancia adicional. Por lo tanto, si un mensaje tiene 70 bits, se necesitará un bit adicional de redundancia para poder corregir cualquier error de transmisión en uno de los 70 bits del mensaje. Así que en total, se necesitarán 71 bits para poder corregir errores de transmisión en este mensaje de 70 bits.

Se necesita un bit adicional para detectar errores de transmisión en un solo bit. Esto se logra a través de la paridad, donde se agrega un bit adicional para que la cantidad total de bits con valor "1" sea par o impar según se desee, lo que permite detectar si se ha producido un error en la transmisión de un solo bit.

e) El canal OC-3 del protocolo SONET/SDH tiene una tasa de bits para el usuario de
148.608..... Mbps

porque **porque es capaz de transportar tres señales OC-1 (STS-1), cada una con una tasa de bits de 51,84 Mbps.**

f) Para la conexión de consolas a dispositivos de red, el protocolo de capa física utilizado es el **se utilizan estándares comunes como Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth**

Mientras que para la provisión de acceso a Internet a través de cables telefónicos es el **ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).**

g) La capa **de enlace de datos** del modelo OSI tiene como función el establecimiento de puntos de recuperación y sincronización para casos de fallas

h) Si un medio de transmisión A consigue transmitir más armónicas de una cierta señal, en comparación con otro medio de transmisión B, esto indica que se puede afirmar lo siguiente respecto a los medios A y B:

esto indica que A tiene una mayor capacidad de transmisión de información de la señal. La capacidad de transmitir más armónicas significa que el medio A tiene una mayor amplitud de banda, lo que le permite transportar señales de mayor frecuencia. Por lo tanto, se puede decir que el medio A es más eficiente en la transmisión de señales complejas que el medio B.

Tema 2 (15 puntos) Falso o verdadero. JUSTIFIQUE los falsos

a) La tasa de baudios de la codificación Manchester es mayor que la codificación bipolar

La afirmación es cierta. La tasa de baudios de la codificación Manchester es el doble que la de la codificación bipolar NRZ. Esto se debe a que en la codificación Manchester, cada bit se divide en dos transiciones de voltaje, una para el inicio del bit y otra para el final del mismo, lo que duplica la cantidad de transiciones de voltaje en comparación con la codificación bipolar NRZ.

b) Las unidades U sirven para definir el ancho de los gabinetes de red

Correcto, la unidad U (también conocida como Rack Unit o RU) se utiliza en la industria de la tecnología de la información para medir la altura de los gabinetes de red y otros equipos como

servidores y switches. Cada unidad U equivale a 1.75 pulgadas o 4.445 centímetros de altura, por lo que un gabinete de red de 4U tendría una altura de 7 pulgadas o 17.78 centímetros.

c) El método NRZI es mejor que el NRZL para el sincronismo entre emisor y receptor

El método NRZI (Non-Return-to-Zero Inverted) es considerado mejor que el método NRZL (Non-Return-to-Zero Level) para el sincronismo entre emisor y receptor en la transmisión de datos.

La principal ventaja del NRZI sobre el NRZL es que proporciona una mayor confiabilidad en la detección de errores debido a que no hay transiciones de nivel en el caso de secuencias continuas de unos o ceros. Además, es más fácil para el receptor detectar el inicio y fin de una secuencia de datos.

d) La capa 4 del modelo OSI se encarga del multiplexado de conexiones

La capa 4 del modelo OSI, también conocida como capa de transporte, se encarga de establecer, mantener y finalizar conexiones entre aplicaciones de origen y destino. Además, es responsable del multiplexado y demultiplexado de conexiones, lo que significa que puede combinar múltiples flujos de datos de diferentes aplicaciones en una sola conexión de red y luego separarlos nuevamente en los extremos de destino. Esto permite que múltiples aplicaciones puedan compartir una misma conexión de red sin interferirse entre sí.

e) El método de detección de inicio y final de la trama con byte de bandera y relleno de bytes puede producir un aumento en la longitud de la trama de hasta un 50%

El método de detección de inicio y final de la trama con byte de bandera y relleno de bytes es conocido como técnica de "stuffing" y es utilizado para asegurar la integridad de la trama en la transmisión de datos. Como bien mencionas, este método puede aumentar la longitud de la trama hasta en un 50%. Esto se debe a que, en ocasiones, puede ser necesario insertar bytes adicionales (relleno de bytes) para que la bandera de inicio y fin (byte de bandera) no se confunda con datos que se encuentran dentro de la trama.

f) El método de detección de errores por suma de comprobación de 16 bits tiene una distancia de Hamming de cuatro y detecta todos los errores de ráfaga con una duración de hasta 16 bits

La suma de comprobación de 16 bits, también conocida como CRC-16 (código de redundancia cíclica de 16 bits), es un método común de detección de errores utilizado en la transmisión de datos digitales. Esta técnica se basa en la generación de un valor de verificación de 16 bits, que se agrega a los datos para crear una suma de comprobación. Si los datos se modifican en tránsito, la suma de comprobación también cambiará y se detectará el error.

La distancia de Hamming es una medida de la diferencia entre dos secuencias de bits. En el caso de la CRC-16, la distancia de Hamming es de cuatro, lo que significa que cualquier error que afecte a cuatro bits o menos será detectado por el CRC-16.

Además, el CRC-16 es capaz de detectar todos los errores de ráfaga

g) La fibra óptica es inmune al tipo de ruido impulsivo

La fibra óptica es inmune al tipo de ruido impulsivo debido a que utiliza pulsos de luz para transportar información en lugar de pulsos eléctricos. A diferencia de los cables de cobre y otros medios de transmisión de datos, la fibra óptica no está sujeta a interferencias electromagnéticas externas, como las originadas por ondas de radio, motores eléctricos y otros dispositivos electrónicos.

h) El diámetro del núcleo de la fibra multimodo es mayor que el de la monomodo

Eso es correcto. Las fibras multimodo tienen un diámetro del núcleo más grande (generalmente de 50 o 62.5 micrómetros) que las fibras monomodo (de aproximadamente 9 micrómetros). Esto permite el acoplamiento de una mayor cantidad de modos de luz en la fibra multimodo, lo que la hace adecuada para transmisiones de corta distancia. En cambio, las fibras monomodo son ideales para transmisiones de larga distancia debido a que transmiten un solo modo de luz en línea recta y con una mayor velocidad.

i) El control de flujo por hardware en las transmisiones asíncronas se realiza por caracteres "XON-XOFF" transmitidos por cables distintos a los de transmisión y recepción

La afirmación proporcionada es incierta. El control de flujo por hardware en las transmisiones asíncronas se puede realizar mediante la técnica de "Control de flujo RTS/CTS" (Ready To Send/Clear To Send), que utiliza señales de control de flujo en los mismos cables de transmisión y recepción. En la técnica de "XON-XOFF", también conocida como "Control de flujo basado en caracteres", se transmiten caracteres especiales (XON y XOFF) para indicar cuándo se debe detener o reanudar la transmisión de datos, y estos caracteres se envían por los mismos cables de transmisión y recepción de datos. Ambas técnicas son utilizadas para controlar la velocidad de transmisión de datos y evitar la pérdida de datos debido a la congestión.

j) La banda MF se utiliza generalmente para los sistemas de radio AM

Correcto, la banda MF (Mediana Frecuencia) se utiliza comúnmente en sistemas de radio AM (Amplitud Modulada). Esta banda de frecuencia se encuentra entre 300 kHz y 3 MHz y es ampliamente utilizada para la transmisión de voz y música. También se utiliza en la navegación marítima y aérea para la comunicación entre barcos y aviones y sus respectivas torres de control.

TEMA 3 (15 puntos).

Compare los siguientes polinomios generadores para aplicar un código CRC con ellos sobre un mensaje de 8 bits.

a) $x^4 + x^3 + 1$ b) $x^4 + x^2 + 1$

Conteste las siguientes preguntas:

- cuál de los polinomios generadores detectará errores de cinco bits ?

- cuál de los polinomios generadores tendrá al menos una distancia de Hamming = 4 ?

Para responder a estas preguntas, es necesario entender el funcionamiento de los códigos CRC y la distancia de Hamming. Los códigos CRC utilizan un polinomio generador para calcular un valor de verificación que se agrega al mensaje original. El receptor puede calcular el valor de verificación del mensaje recibido y compararlo con el valor de verificación enviado. Si son iguales, el mensaje se considera válido.

La distancia de Hamming es una medida de la diferencia entre dos cadenas de bits. Se cuenta el número de bits que son diferentes entre las dos cadenas, y esa es su distancia de Hamming. Cuanto mayor sea la distancia de Hamming entre dos cadenas, mayor será la capacidad para detectar y corregir errores.

- Para determinar si un polinomio generador detectará errores de cinco bits, se puede calcular la distancia mínima de Hamming del polinomio. La distancia mínima de Hamming es la menor distancia de Hamming entre cualquier par de cadenas codificadas por el polinomio generador. En general, cuanto mayor sea la distancia mínima de Hamming del polinomio generador, mejor será su capacidad para detectar errores.

Para el polinomio generador a) $x^4 + x^3 + 1$, podemos construir la siguiente tabla de símbolos:

bits	códigos
-----	-----
0000	0000
0001	1101
0010	1011
0011	0110
0100	0111
0101	1010
0110	1100
0111	0001
1000	1111
1001	0010
1010	0100
1011	1001
1100	1000
1101	0101
1110	0011
1111	1110

Podemos calcular la distancia mínima de Hamming encontrando la menor distancia de Hamming entre todas las parejas de códigos en esta tabla de símbolos. En este caso, la distancia mínima de Hamming es 2, lo que significa que este polinomio generador solo puede detectar errores de 1 bit. Por lo tanto, no detectará errores de cinco bits.

- Para determinar qué polinomio generador tendrá al menos una distancia de Hamming = 4, podemos construir la tabla de símbolos para cada polinomio generador y buscar la menor distancia de Hamming que sea mayor o igual a 4.

Para el polinomio generador a) $x^4 + x^3 + 1$, ya hemos construido la tabla de símbolos. Su distancia mínima de Hamming es 2, por lo que no cumple este requisito.

Para el polinomio generador b) $x^4 + x^2 + 1$, podemos construir la siguiente tabla de símbolos:

bits	códigos
-----	-----
0000	0000
0001	1100
0010	1010
0011	0110
0100	1001
0101	0101
0110	0011
0111	1111
1000	1110
1001	0010
1010	0100
1011	1000
1100	0111
1101	1011
1110	1101
1111	0001

Podemos calcular la distancia mínima de Hamming de la misma manera que antes. En este caso, la distancia mínima de Hamming es 3, lo que significa que este polinomio generador puede detectar errores de 2 bits, pero no de 3 o más bits. Por lo tanto, no detectará errores de cinco bits. Pero si tiene al menos una distancia de Hamming = 4.

En resumen, el polinomio generador a) $x^4 + x^3 + 1$ no detectará errores de cinco bits y no tendrá al menos una distancia de Hamming = 4. el polinomio generador b) $x^4 + x^2 + 1$ tampoco detectará errores de cinco bits, pero tendrá al menos una distancia de Hamming = 4.

TEMA 4 (7 puntos)

Una señal cuadrada puede descomponerse en una señal sinusoidal de amplitud 1 y frecuencia f , y tres armónicas

con frecuencias $2f$, $4f$ y $6f$ y amplitudes $1/2$, $1/4$, y $1/6$ respectivamente.

En un cable UTP cat 5, cuál será la máxima frecuencia de la señal cuadrada que podrá transmitirse?

Para determinar la máxima frecuencia de la señal cuadrada que puede transmitirse en un cable UTP Cat 5, debemos considerar la atenuación del cable.

La atenuación del cable depende de la frecuencia y la longitud del cable, y se mide en decibelios por unidad de longitud (dB/m). Para una longitud dada de cable, la atenuación aumenta con la frecuencia.

Según la especificación del cable UTP Cat 5, la atenuación máxima a 100 MHz es de 22 dB/100 m. Esto significa que la señal se atenúa en 22 dB por cada 100 metros de cable a 100 MHz.

Podemos usar esta información para calcular la máxima frecuencia de la señal cuadrada que puede transmitirse. Para ello, consideremos las armónicas de la señal cuadrada que tienen amplitud no nula, es decir, las que tienen frecuencias f , $2f$ y $4f$.

Si asumimos que la señal se atenúa en 22 dB por cada 100 metros de cable a la frecuencia fundamental f , entonces la atenuación a las frecuencias $2f$ y $4f$ será mayor.

Podemos estimar la atenuación a $2f$ como el doble de la atenuación a f , es decir, 44 dB/100 m. De manera similar, la atenuación a $4f$ será el cuádruple de la atenuación a f , es decir, 88 dB/100 m.

Para que la señal se transmita correctamente, la amplitud de las armónicas de la señal debe ser superior al nivel de ruido del sistema. Sin embargo, el nivel de ruido aumenta con la frecuencia.

Si adoptamos un margen típico de 10 dB para el nivel de ruido, podemos calcular la máxima frecuencia de la señal como aquella para la cual la relación señal/ruido es de 10 dB.

Para la frecuencia fundamental f , la relación señal/ruido será de $22 \text{ dB} - 10 \text{ dB} = 12 \text{ dB}$. Para la armónica de frecuencia $2f$, la relación señal/ruido será de $22 \text{ dB} - 44 \text{ dB} - 10 \text{ dB} = -32 \text{ dB}$, lo cual indica que el nivel de ruido supera ampliamente la señal.

Por lo tanto, la máxima frecuencia de la señal que puede transmitirse será aquella para la cual la relación señal/ruido es de 10 dB o más. Esta frecuencia será menor o igual a la frecuencia fundamental f .

Podemos determinar la frecuencia máxima de la señal de la siguiente manera:

$$12 \text{ dB} = 10 \log (A / N)$$

donde A es la amplitud de la señal y N es el nivel de ruido. Despejando la frecuencia f , obtenemos:

$$f = N / (10^{(A/10)} - 1)$$

Si asumimos un margen de 10 dB para el nivel de ruido, entonces $N = -10 \text{ dB}$. Si tomamos la amplitud de la armónica de frecuencia f como $1/2$, entonces $A = -6 \text{ dB}$ (ya que su amplitud es $1/2$, es decir, 6 dB por debajo de la amplitud de la señal de amplitud 1).

Sustituyendo los valores, obtenemos:

$$f = -10 \text{ dB} / (10^{(-6/10)} - 1) \approx 13.3 \text{ MHz}.$$

Por lo tanto, la máxima frecuencia de la señal cuadrada que puede transmitirse en un cable UTP Cat 5 es de aproximadamente 13.3 MHz .

TEMA 5 (8 puntos)

La banda con etiqueta “L” utilizado en fibra óptica va de la longitud de onda de $1,565$ a $1,625$ micras. Cuál es el ancho de banda disponible, en Tera Hertz ? Si la relación SNR de la fibra es de 100 decibeles, cuál es la capacidad máxima teórica de transmisión de esa banda, en Terabits por segundo ?

Para calcular el ancho de banda en Tera Hertz, podemos convertir las longitudes de onda en Hz utilizando la fórmula c/f , donde c es la velocidad de la luz (299,792,458 m/s) y f es la frecuencia en Hz.

$$1,565 \text{ micras} = 191,553.6 \text{ GHz}$$

$$1,625 \text{ micras} = 184,615.4 \text{ GHz}$$

Entonces, el ancho de banda disponible es:

$$191,553.6 \text{ GHz} - 184,615.4 \text{ GHz} = 6,938.2 \text{ GHz} = 6.9382 \text{ THz}$$

Para calcular la capacidad máxima teórica de transmisión, podemos usar la fórmula de capacidad de Shannon-Capacidad de canal = Ancho de banda $\times \log_2(1 + \text{SNR})$.

Entonces:

$$\text{Capacidad de canal} = 6.9382 \text{ THz} \times \log_2(1 + 100) = 206.925 \text{ Tbps}$$

Por lo tanto, la capacidad máxima teórica de transmisión de esa banda es de 206.925 Terabits por segundo.

TEMA 6 (15 puntos). En el código convolucional de abajo, establezca el diagrama de transiciones y el diagrama

de Trellis

Tema 7 (20 puntos)

Compare los siguientes conceptos, buscando las diferencias más importantes:

a) El direccionamiento en la capa 2 del modelo OSI vs direccionamiento en la capa 3

La diferencia principal entre la Capa 2 y la Capa 3 radica en la función de enrutamiento. Un switch de Capa 2 funciona sólo con direcciones MAC y no considera la dirección IP ni ningún elemento de capas superiores. Un switch de Capa 3 realiza todos los trabajos del switch de Capa 2

b) Las codificaciones Manchester y Bipolar-AMI

Las codificaciones Manchester y Bipolar-AMI son formas diferentes de codificación de señales binarias utilizadas en sistemas de comunicaciones.

La codificación Manchester utiliza un cambio de voltaje en el medio de cada bit para representar un 1, y la ausencia de ese cambio para representar un 0. Esto significa que la frecuencia de la señal es el doble de la frecuencia original de los datos, lo que puede hacer que la transmisión sea más robusta contra el ruido en el canal.

En contraste, la codificación Bipolar-AMI utiliza tres niveles de voltaje para representar bit 1 y sólo uno para representar un 0. La transmisión es polar, lo que significa que la señal es positiva o negativa, dependiendo del valor del bit transmitido. Esta técnica tiene una ventaja sobre la codificación Manchester en términos de ancho de banda

c) La distorsión por retardo y la distorsión por atenuación

La distorsión por retardo y la distorsión por atenuación son dos tipos diferentes de distorsiones que pueden afectar la calidad del sonido.

La distorsión por retardo se produce cuando hay un retraso en las señales de audio que se transmiten de un dispositivo a otro. Esto puede causar problemas de sincronización y una pérdida de claridad en el sonido, especialmente si el retraso es significativo. Los ejemplos comunes de la distorsión por retardo incluyen el eco y el reverb.

Por otro lado, la distorsión por atenuación se produce cuando las señales de audio se ven afectadas por la atenuación (una disminución en la amplitud de la señal). Esto puede causar una pérdida de volumen, claridad y detalle en el sonido, lo que afecta negativamente a la calidad del sonido

d) El código de Hamming y el código convolucional

El código de Hamming y el código convolucional son dos técnicas de codificación de error utilizadas en la transmisión de datos. Aquí hay algunas diferencias clave entre ellas

- **Tipo de errores corregidos:** El código de Hamming está diseñado para corregir errores de un solo bit, mientras que el código convolucional puede corregir varios bits en una sola palabra de código.
- **Complejidad del código:** El código de Hamming es más simple que el código convolucional. Esto significa que es más fácil de implementar y no requiere mucho poder de procesamiento. Por otro lado, el código convolucional es más complejo y requiere un mayor poder de procesamiento.
- **Rendimiento de corrección de errores:** El código convolucional tiene un mejor rendimiento de corrección de errores que el código de Hamming.

e) Fibra óptica monomodo y multimodo

La fibra multimodo ofrece una distancia máxima mucho más corta que la fibra monomodo, siendo la opción ideal para aplicaciones locales. La fibra monomodo puede llegar a cubrir distancias de 40 km o más, sin dañar la señal, siendo ideal para aplicaciones de largo alcance.